



北京交通大学



轨道交通移动通信系统

第二章 移动无线信道与电波传播基础

学 院

电子信息工程学院

研 究 所

现代通信研究所

授课教师

孙宵芳



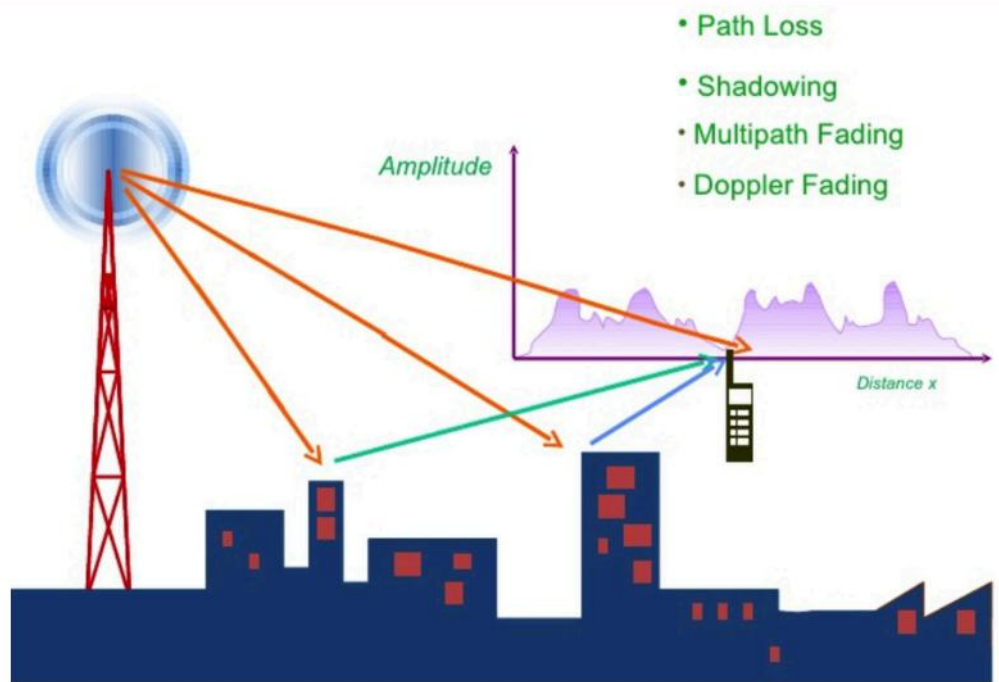
教学安排

- 2.1 概述
- 2.2 自由空间的无线电传播
- 2.3 阴影衰落传播的基本特性
- 2.4 多径衰落的基本特性
- 2.5 电波传播损耗预测模型

移动无线信道

通信双方有一方或两方处于运动中的通信。包括陆、海、空移动通信。

- 陆地移动通信是最常见的系统，其它包括：空对地、空对空，甚至空天地海一体化。
- 共同特征：无线电波为传输媒介





本章目录

2.1 概述

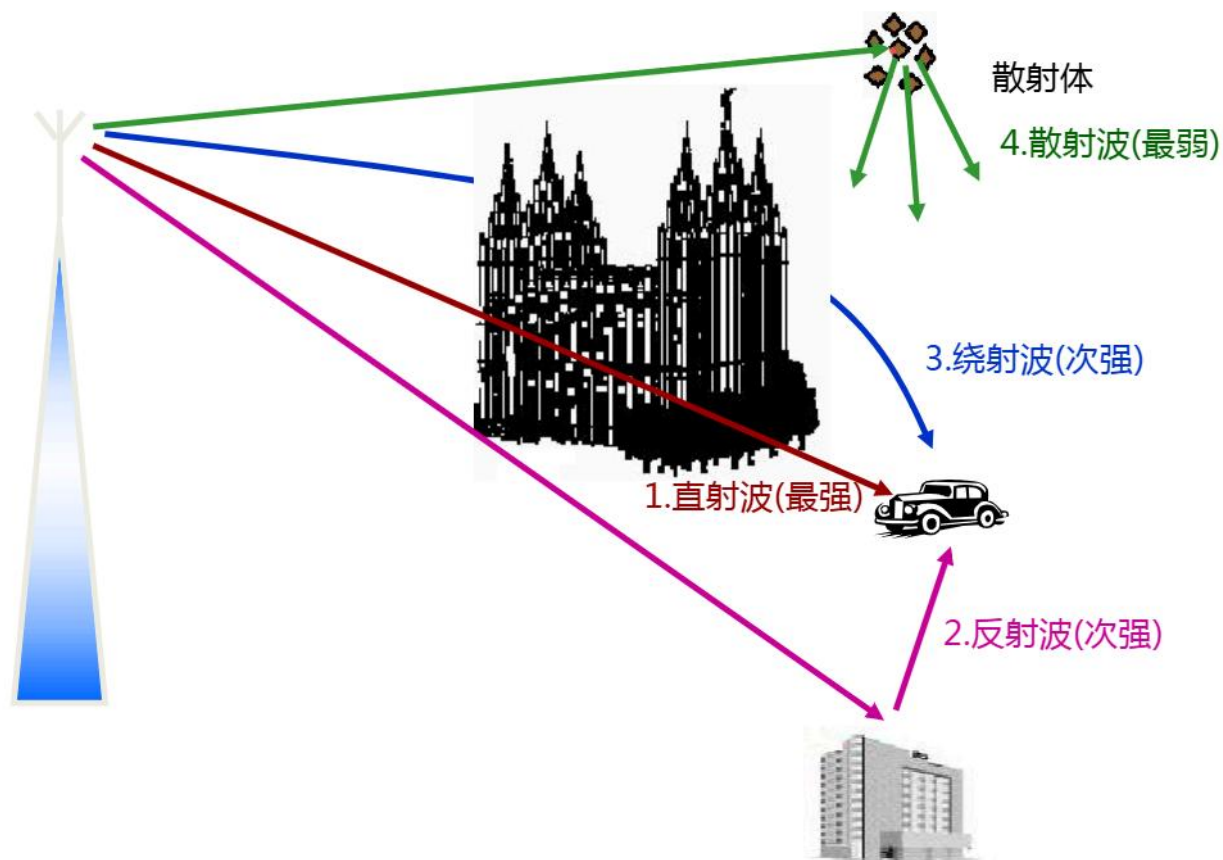
2.2 自由空间的无线电传播

2.3 阴影衰落传播的基本特性

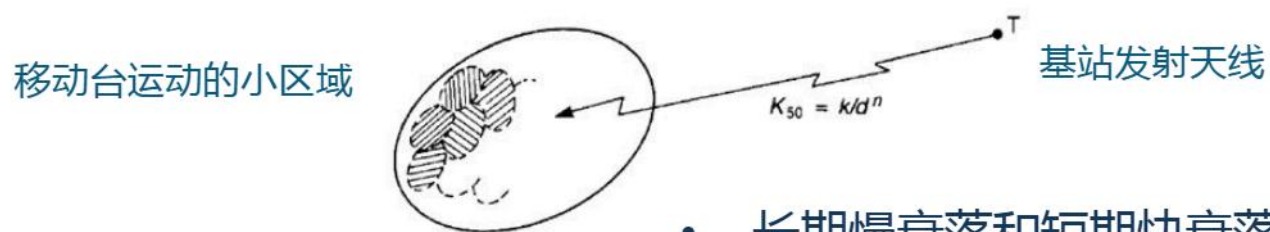
2.4 多径衰落的基本特性

2.5 电波传播损耗预测模型

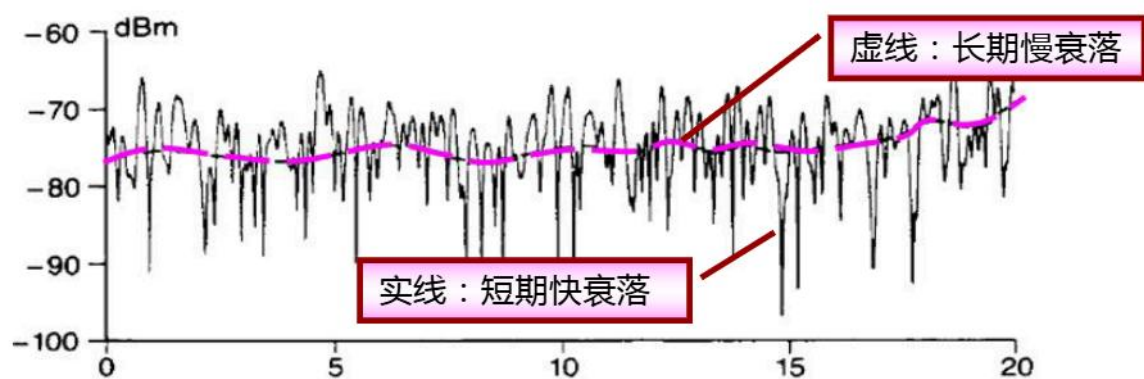
2.1 概述：移动信道下的电波传播机制



衰落的表征



- 长期慢衰落和短期快衰落的图示

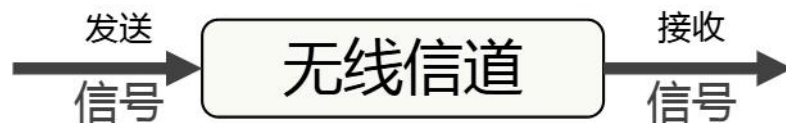


无线移动通信信道的基本特点



受电波传播时的衍(绕)射、反射、散射和吸收等现象影响

- 从观察时间的角度,可分为长期慢衰落效应和短期快衰落效应
- 对接收信号的主要影响是快衰落





电波传播的基本特性

基站天线、移动用户
天线和两付天线之间的
传播路径

移动通信
信道

衰落的原因

复杂的无线电波
传播环境

移动信道的
基本特性
衰落特性

直射、反射、绕射和
散射以及它们的合成

无线电
波传播
方式

衰落的
表现

传播损耗和弥散
阴影衰落
多径衰落
多普勒频移



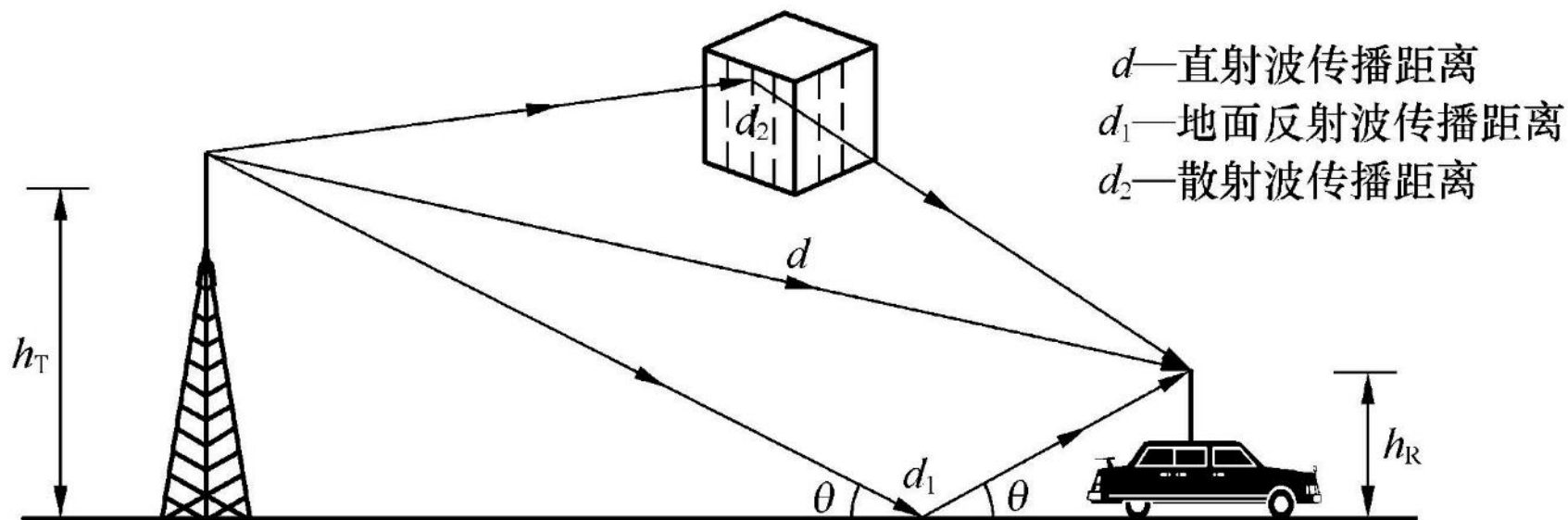
三种基本电波传播机制



反射、绕射和散射

在移动通信系统中，影响传播的三种最基本的传播机制为反射、绕射和散射。

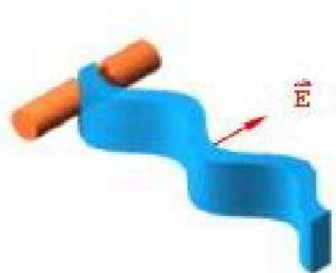
电波遇到比波长大得多的物体时发生反射，反射发生于地球表面、建筑物和墙壁表面。



极化特性

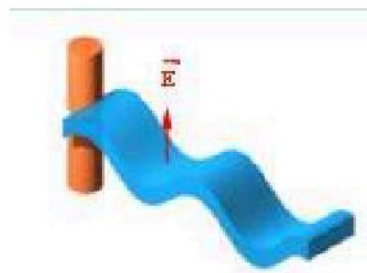
电磁波在传播过程中，其电场矢量的方向和幅度随时间变化的状态。

电磁波的极化形式：线极化、圆极化和椭圆极化



水平极化

水平极化（电场方向平行于地面）



垂直极化

垂直极化（电场方向垂直于地面）



绕射

接收机和发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时发生绕射，障碍物尺寸与电磁波波长相近挡表面产生的二次波散布于空间，甚至于阻挡体的背面。

- 当发射机和接收机之间不存在视距路径，围绕阻挡体也产生波的弯曲。
- 在高频波段，绕射和反射一样，依赖于物体的形状以及绕射点入射波的振幅、相位和极化情况。





散射

当电波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体积内阻挡体的个数非常多时，发生散射。

- 散射波产生于粗糙表面、小物体或其他不规则物体。
- 在实际的通信系统中，树叶、街道标志和灯柱等都会发生散射。





信道的分类

根据**不同距离**内信号强度变化的快慢分为：大尺度衰落和小尺度衰落

根据信号与信道变化**快慢程度**的比较分为：长期慢衰落和短期快衰落

	大尺度衰落	小尺度衰落（主要特征是多径）
描述	长距离上信号强度的缓慢变化	短距离上信号强度的快速波动
原因	信道路径上固定障碍物的阴影	移动台运动和地点的变化
影响	业务覆盖区域	信号传输质量



常用的分析方法

考虑问题

- 衰落的物理机制
- 功率的路径损耗
- 接收信号的变化和分布特性

应用成果

- 传播预测模型的建立
- 为实现信道仿真提供基础

基本方法

- 理论分析方法 (如射线跟踪法)
- 现场测试方法 (如冲激响应法)



本章目录

- 2.1 概述
- 2.2 自由空间的无线电传播**
- 2.3 阴影衰落传播的基本特性
- 2.4 多径衰落的基本特性
- 2.5 电波传播损耗预测模型



2.2 自由空间的电波传播

在理想的、均匀的、各向同性的介质中传播，只存在电磁波能量扩散而引起的传播损耗

传播损耗

接收功率

$$P_r = \frac{A_r}{4\pi d^2} P_t G_t$$

自由空间
电波传播

传播损耗

接收换算

$$Pr(\text{dBm}) = 10 \log Pr(\text{mW})$$

$$Pr(\text{dB}) = 10 \log Pr(\text{W})$$

分贝表示

$$[L] = 324.5 + 20 \log f + 20 \log d$$



自由空间的无线电传播

路径传播损耗：空间传播所产生的损耗，反映传播在宏观大范围（公里量级）的距离上的接收信号电平平均值的变化趋势。

- 自由空间电波传播是指天线周围为无限大真空时的电波传播，它是理想传播条件。
- 电波在自由空间传播时，可以认为是直射波传播，其能量既不会被障碍物所吸收，也不会产生反射或散射。
- 虽然电波在自由空间里传播不受阻挡，不产生反射、折射、绕射、散射和吸收，但是，当电波经过一段路径传播之后，能量仍会受到衰减，由于辐射能量的扩散而引起。

$$P_r \propto d^{-n} \quad (n: \text{路径损耗指数, 通常取} 2 \sim 4)$$

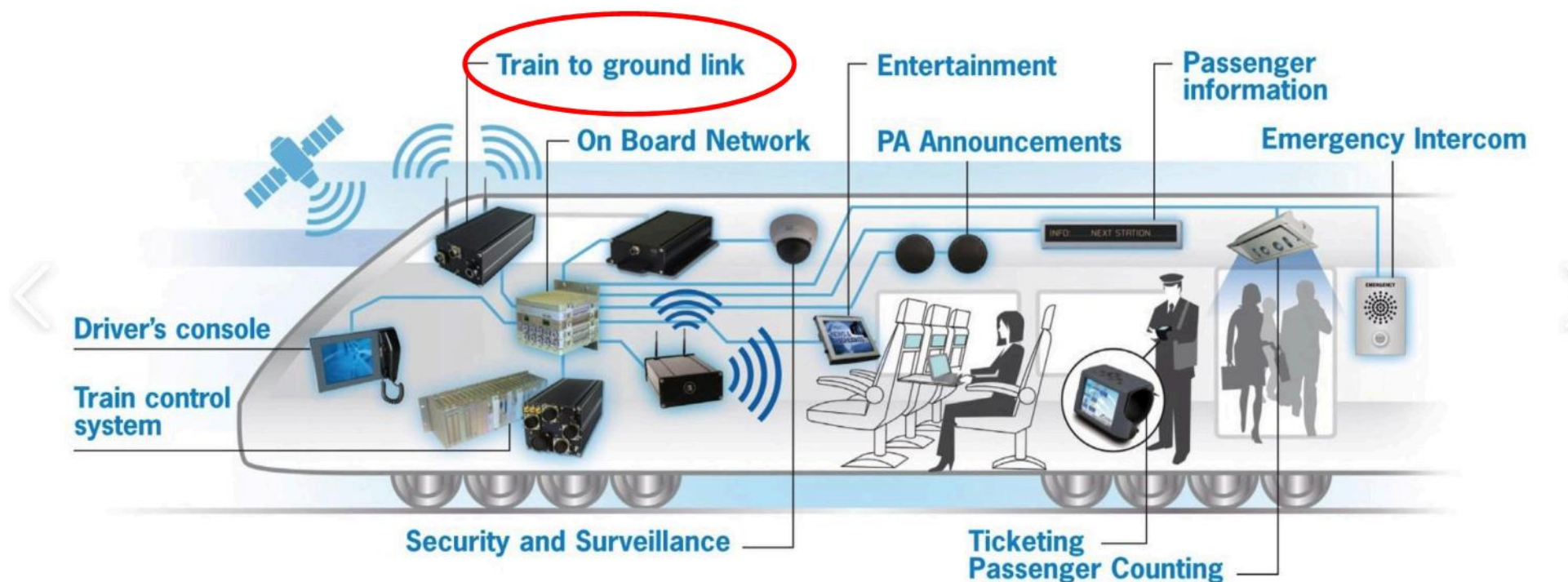
$$[L] = 32.45 + 20 \log f + 20 \log d$$

自由空间的无线电传播：典型场景



卫星对地通信

问题：车对地通信能否用自由空间近似？





本章目录

- 2.1 概述
- 2.2 自由空间的无线电传播
- 2.3 阴影衰落传播的基本特性**
- 2.4 多径衰落的基本特性
- 2.5 电波传播损耗预测模型

2.3 阴影衰落传播的基本特性

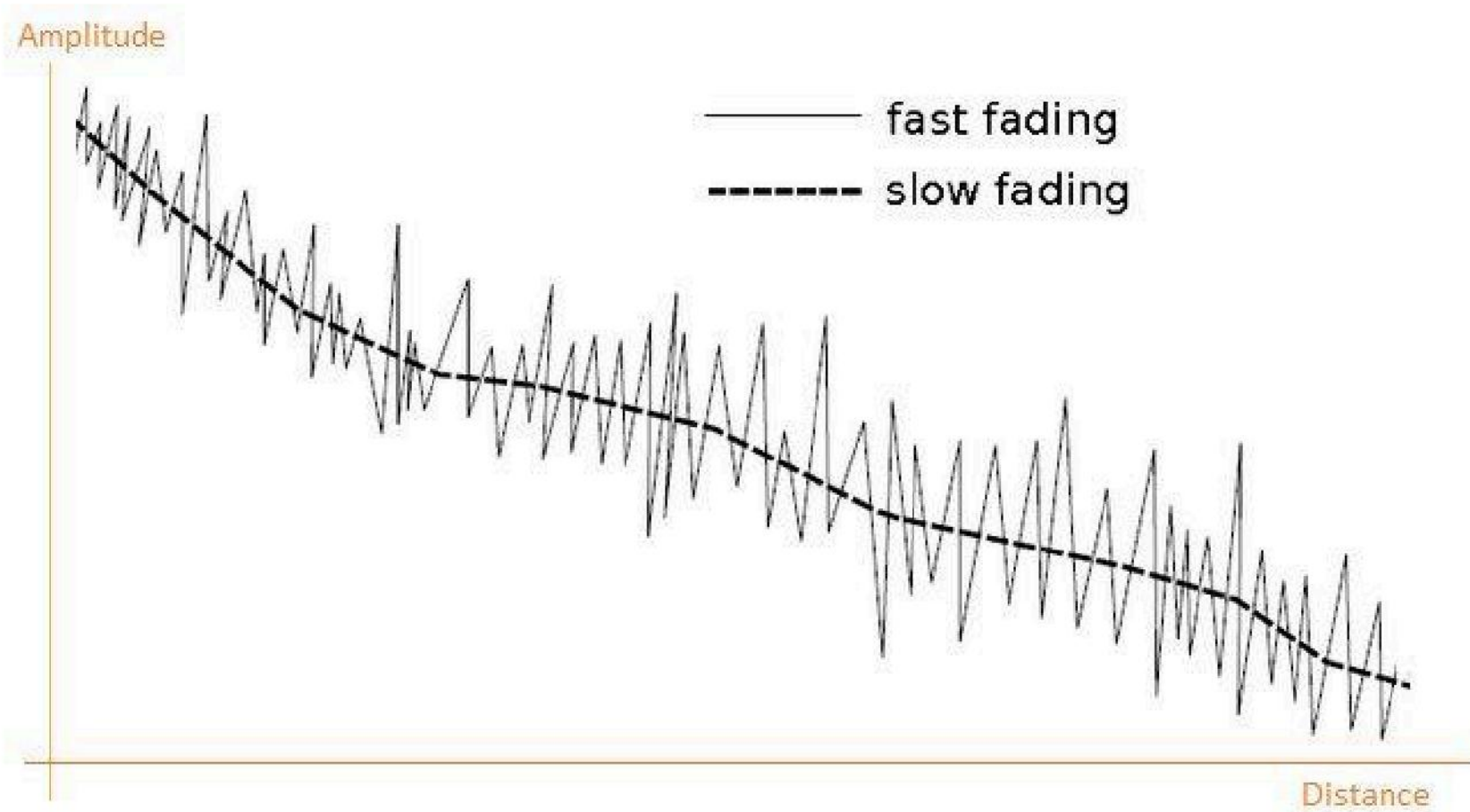
衰减: $s(d) = e^{-\alpha d}$



- 由移动无线通信信道传播环境中的地形起伏、建筑物及其它障碍物对电波路径的阻挡而形成的电磁场半盲区
- 长期慢衰落 / 大尺度衰落 / 阴影效应



快衰落和慢衰落





阴影衰落传播的基本特性

$$\psi = P_t / P_r$$

$$p(\psi) = \frac{\xi}{\sqrt{2\pi} \sigma_{\psi_{dB}} \psi} \exp \left[-\frac{(10 \log_{10} \psi - \mu_{\psi_{dB}})^2}{2\sigma_{\psi_{dB}}^2} \right]$$

$$\begin{cases} \xi = 10 / \ln 10 \\ \mu_{\psi_{dB}} = E(\psi_{dB}) = E(10 \log_{10}(\psi)) \\ \sigma_{\psi_{dB}} \end{cases}$$

路径损耗



阴影衰落的标准偏差

- 电平起伏相对缓慢
- 衰落与地形、地物的分布和高度有关

频率(MHz)	准平坦地形		不规则地形 (h(m))		
	城区	郊区	50	150	300
50			8	9	10
150	4 ~ 7	3.5 ~ 5.5	9	11	13
450	7.5	6	11	15	18
900	8	6.5	14	18	24



本章目录

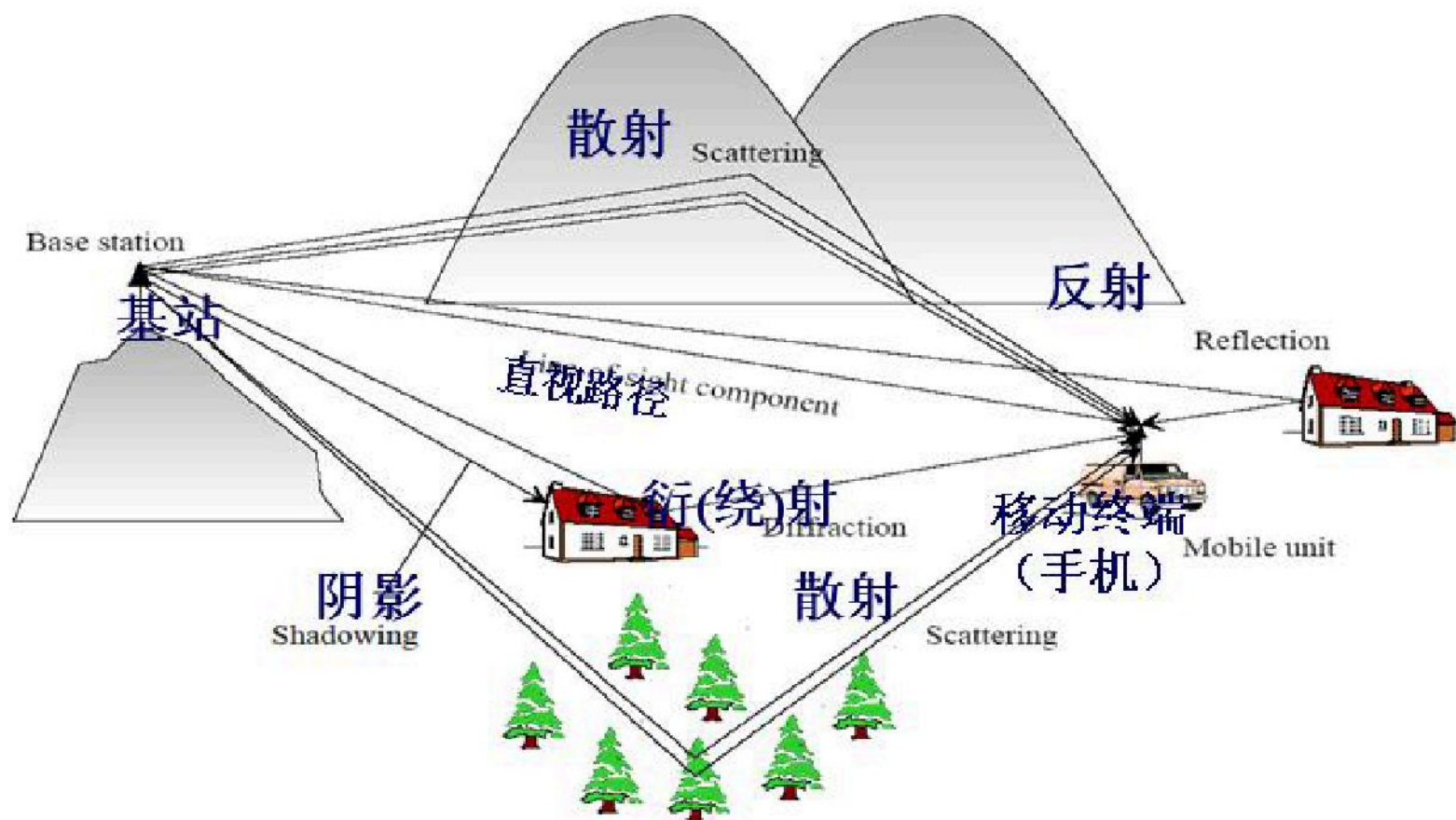
- 2.1 概述
- 2.2 自由空间的无线电传播
- 2.3 阴影衰落传播的基本特性
- 2.4 多径衰落的基本特性**
- 2.5 电波传播损耗预测模型



2.4 多径衰落的基本特性

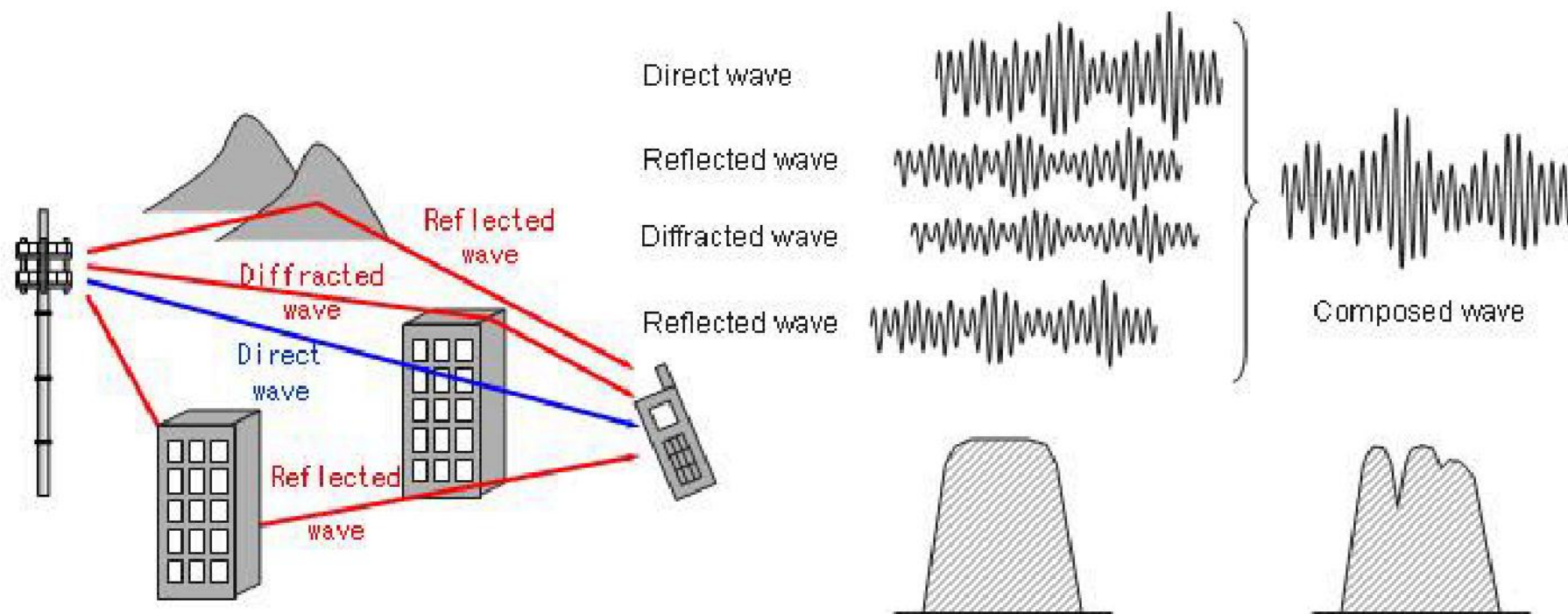
- 2.4.1 时延扩展
- 2.4.2 多谱勒频移
- 2.4.3 统计信道模型
- 2.4.4 主要快衰落类型

多径衰落现象



多径衰落现象

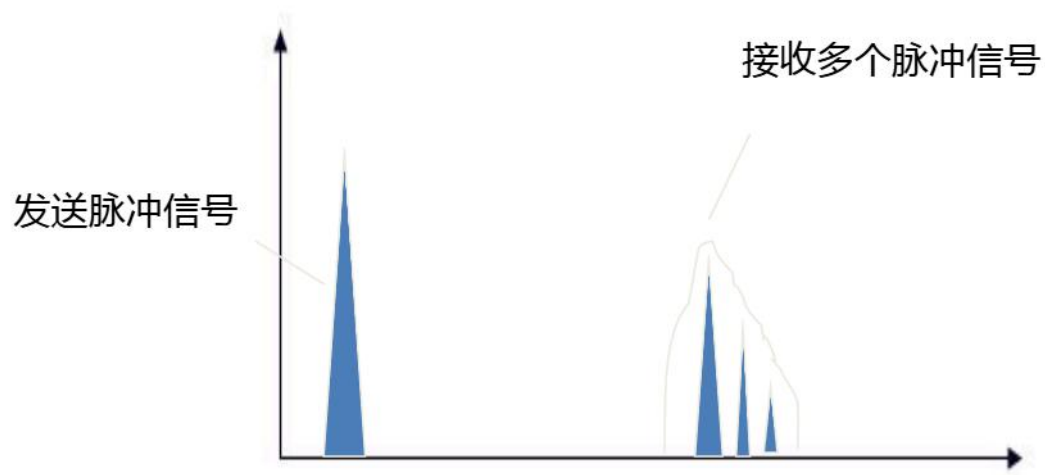
- 在移动通信环境中，发射的电波经历了不同路径；导致传播时间和相位均不相同。
- 接收信号的幅度在较短时间内急剧变化，产生了衰落。





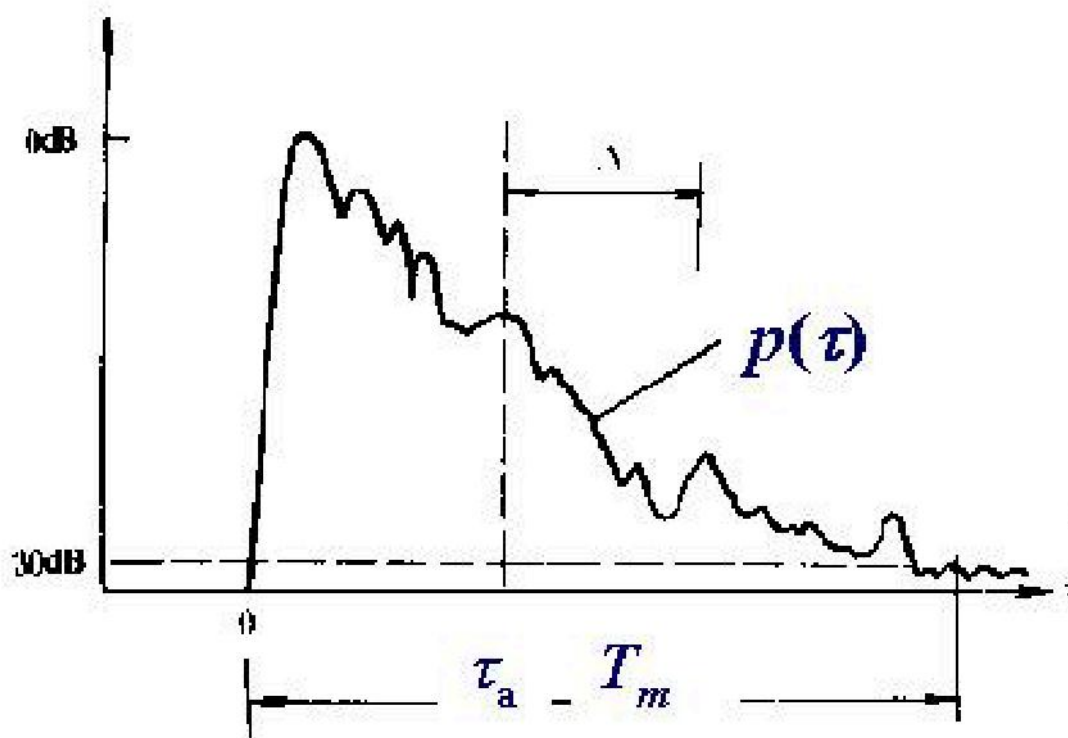
2.4.1 多径时延扩展

- 最大传输时延和最小传输时延的差值，即最后一个可分辨的时延信号与最早的时延信号到达时间的差值；



时延扩展的影响-码间串扰

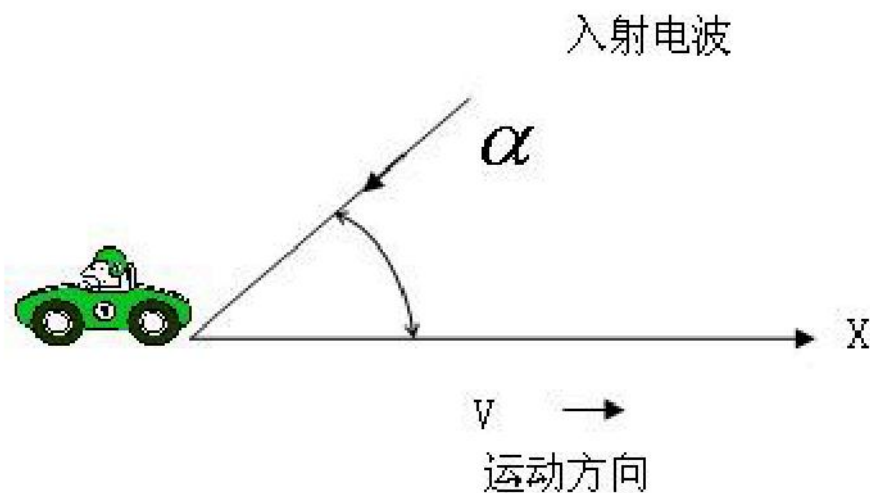
- 时延扩展
- 均方值时延扩展 $\Delta^2 = \int_0^\infty (\tau - \tau_a)^2 p(\tau) d\tau$
- 均方值时延扩展描述了多径信道时延的统计特性



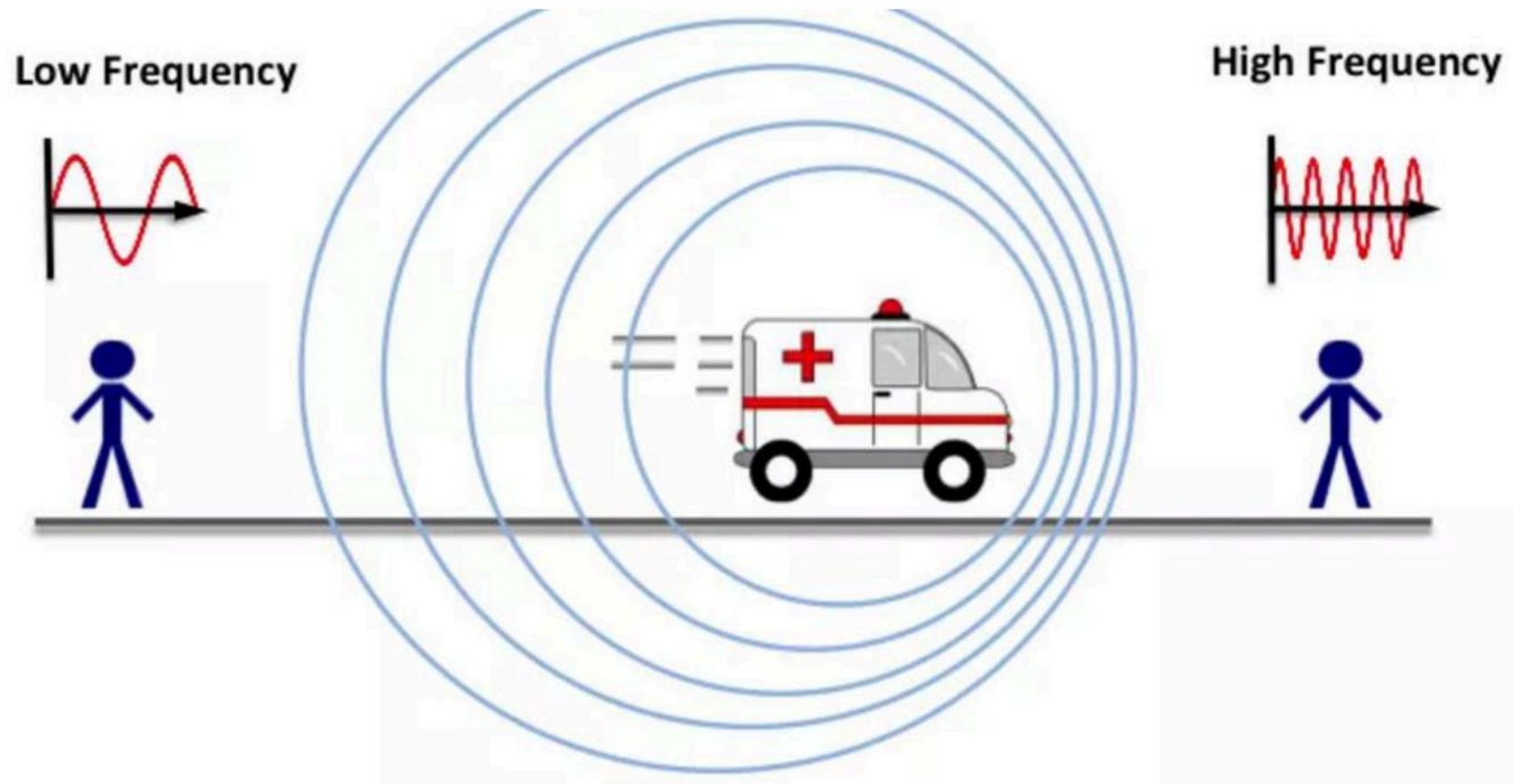
2.4.2 多普勒频谱

- 多普勒效应：移动台在移动中通信，接收信号频率会发生变化的现象。
- 多普勒频移：多普勒效应所引起的附加频移。

$$f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \alpha$$



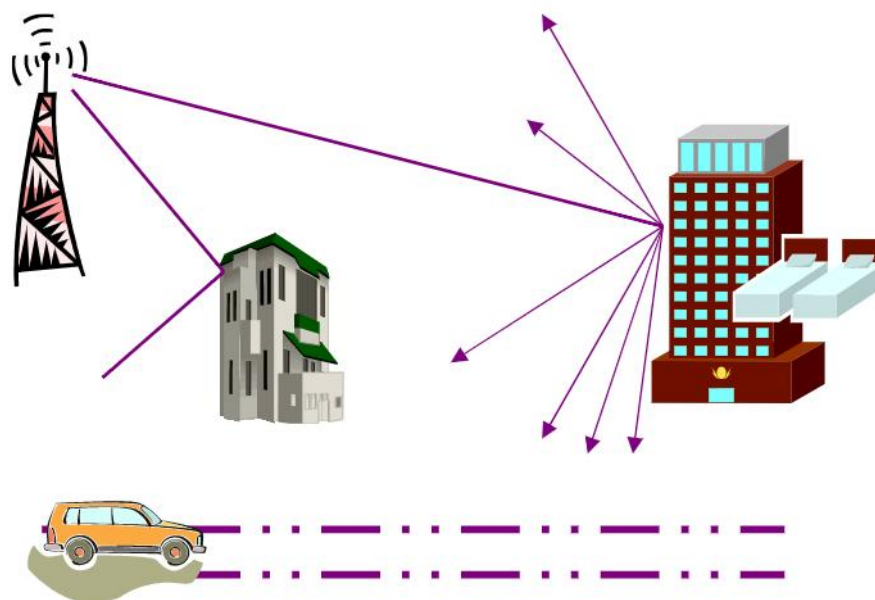
多普勒影响



2.4.3 统计信道模型-瑞利衰落

- 通常在离基站较远、反射物较多的地区符合（如下图）
- 发射机和接收机之间没有直射波路径
- 存在大量反射波，到达接收天线的方向角随机且 $0 \sim 2\pi$ 均匀分布
- 各反射波的幅度和相位都统计独立

场强分量 T_c, T_s
接收信号的幅度相位分布



统计信道模型-莱斯衰落

- 如果存在较强的直射波信号
- 接收信号包络的衰落变化服从Rician分布。

- 概率密度函数

$K = \frac{s^2}{2\sigma^2}$ 代表直射信号功率与非直射信号的功率比

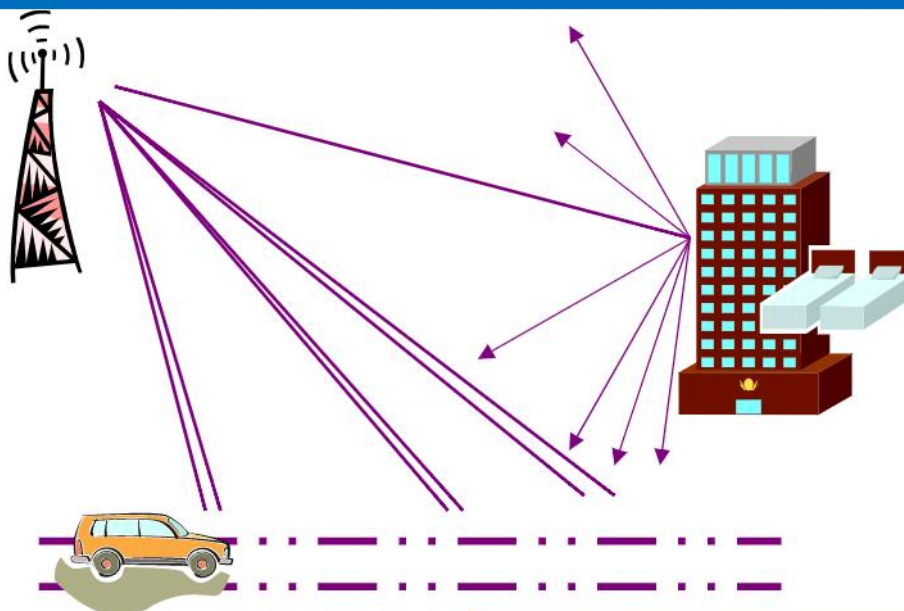
$K \rightarrow 0$ 时, 莱斯分布变为瑞利分布, 衰落越严重

$K \gg 1$ 莱斯分布将向高斯分布趋近, 衰落越轻

直射分量的功率

$$p(z) = \frac{z}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{z^2 + s^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{zs}{\sigma^2}\right)$$

其它分量的平均功率



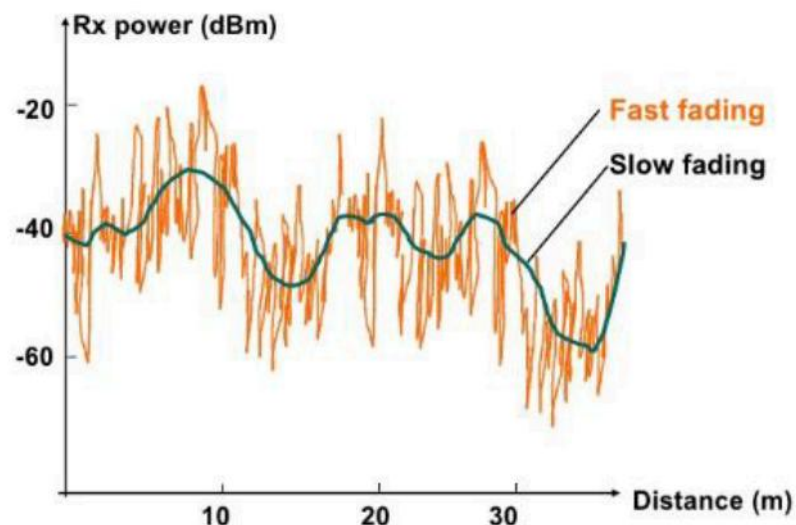
2.4.4 主要快衰落类型

➤ 反映了微观小范围内数十波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗。其变化率比慢衰落快。

➤ 产生原因：

- 多径效应
- 多普勒效应
- 两类主要快衰落
- 频率选择性衰落
- 时间选择性衰落

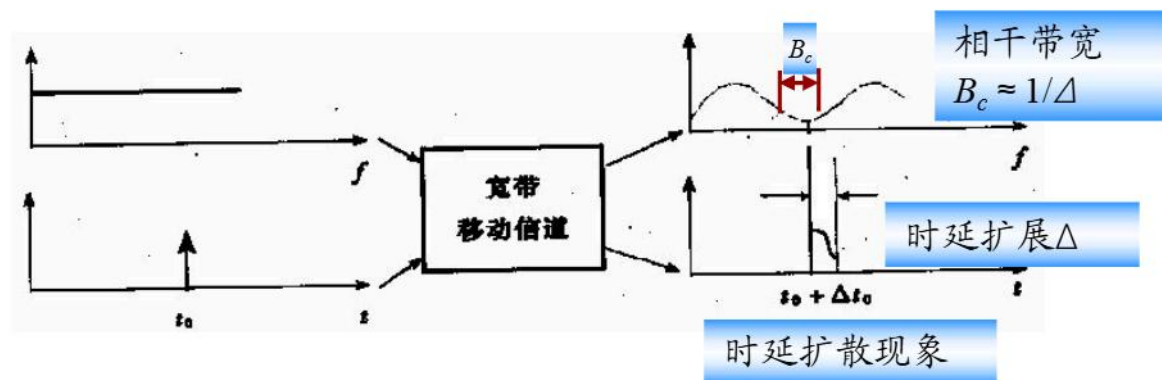
Fading



频率选择性衰落

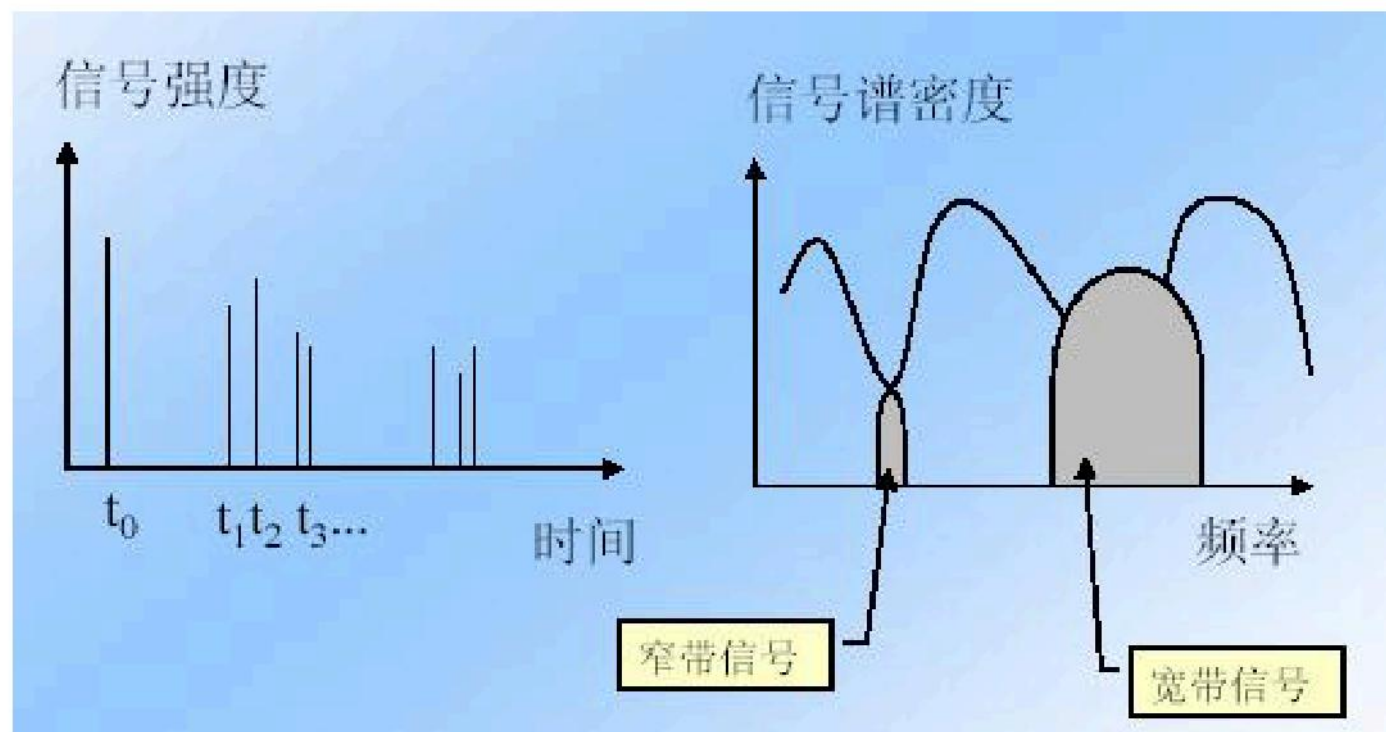
信号的不同频率受到的衰落特性不一样

- 当信号带宽大于相干带宽时，该信号在信道中传输会产生频率选择性衰落；
- 当信号带宽远小于相干带宽时，该信号在信道中传输会产生非频率选择性衰落(平坦衰落)；



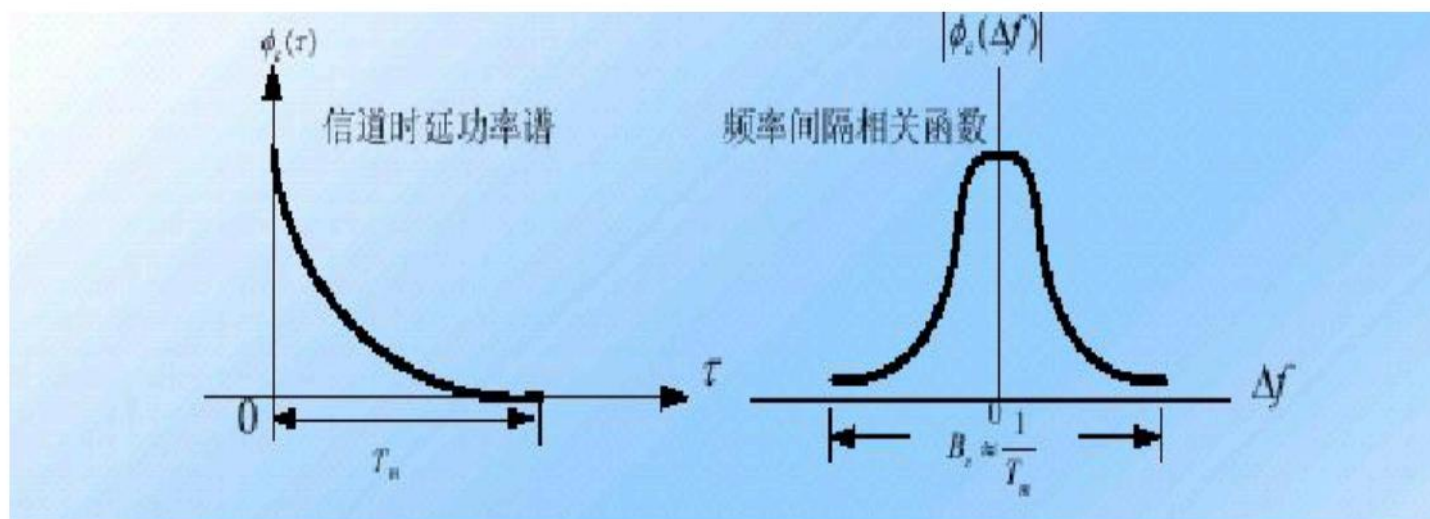
衰落：窄带vs宽带

窄带信号通过移动信道将引起平坦衰落，而宽带信号将引起频率选择性衰落。



时延扩展和相关带宽的关系

- 从频域来看，多径现象将导致频率选择性衰落，即信道对不同频率成分有不同的响应
- 信号传输速率受到时延扩展的限制

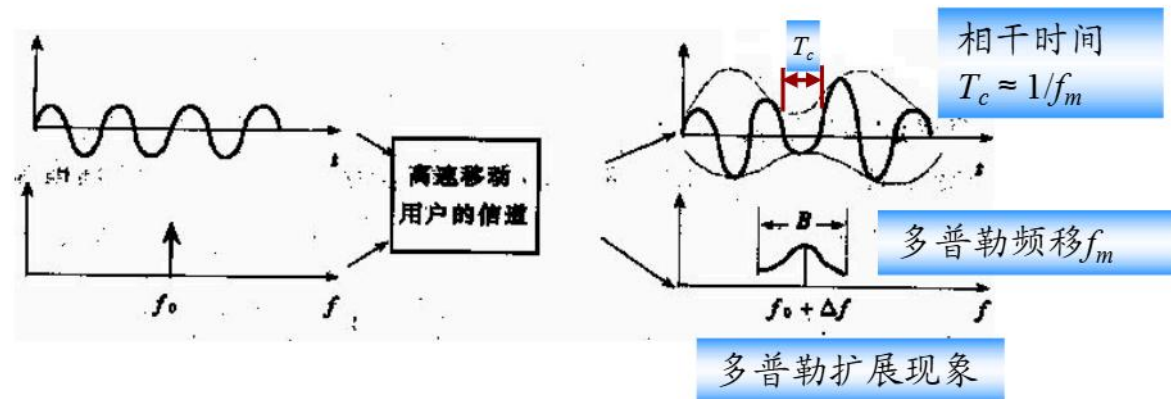


信道时延扩展在频域表示就是相干带宽

时间选择性衰落

信号在不同的时间衰落特性不一样

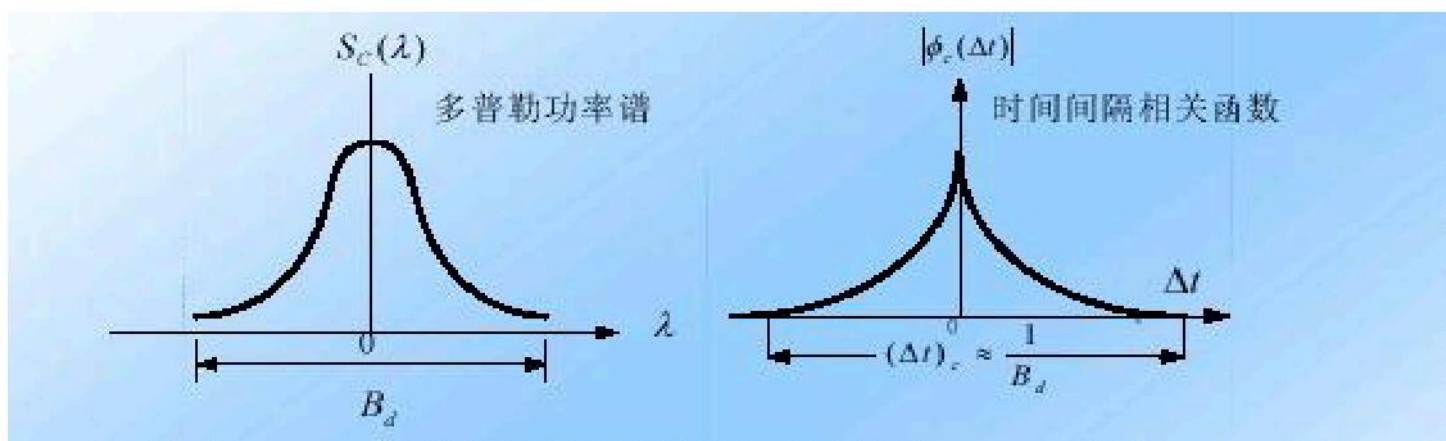
- 当信号符号周期大于相干时间时，该信号在信道中传输会产生时间选择性衰落;
- 当信号符号周期远小于相干时间时，该信号在信道中传输会产生非时间选择性衰落



多普勒扩展和相关时间

相干时间的含义

- 从时域来看，多径现象将导致时间选择性衰落，即信道在不同时刻有不同的冲激响应
- 信号传输速率、用户移动速度受到多普勒扩展的限制



多普勒扩展在时域表示就是相干时间



多径信道影响的表现

➤ 时延扩展：

多条不同传播路径的信号到达接收点的时间不同，定义为时延扩展。

➤ 多普勒扩展：

由于移动用户高速运动而引起的传播频率的扩散， f_m

➤ 多径信道影响的本质：

● 相关带宽：

当信号带宽大于相关带宽时，该信号在信道中传输则会产生频率选择性衰落。

$$B_c \approx 1/\Delta$$

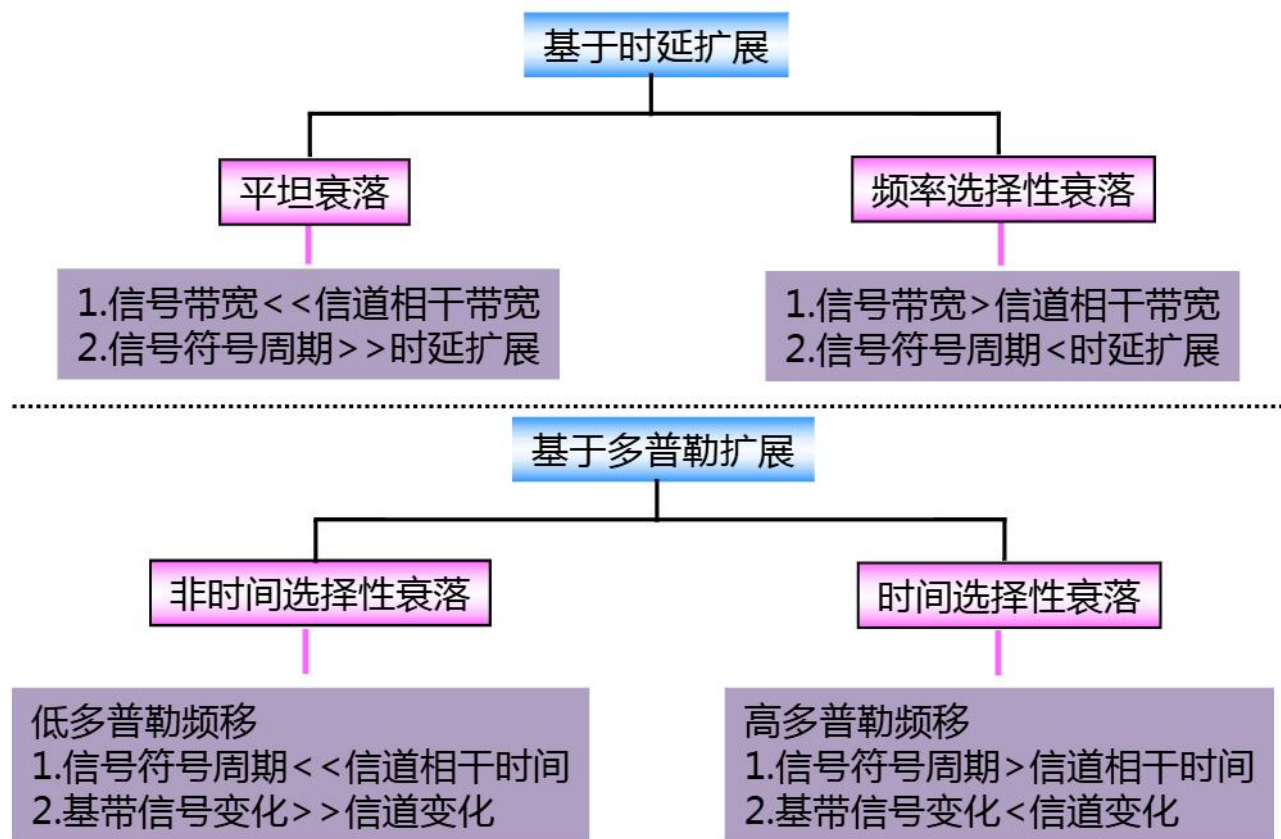
● 相干时间：

当信号码元周期大于相干时间时，发生时间选择性衰落。

$$T_c \approx 1/f_m$$



2.4.4 主要快衰落类型



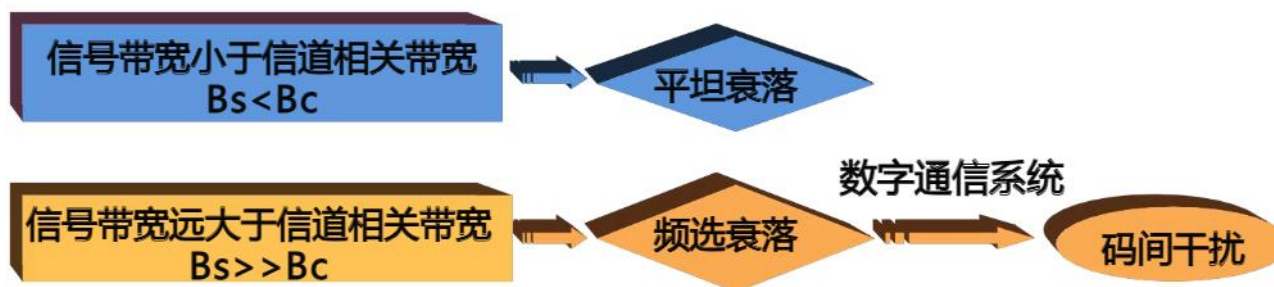
注意，相干时间和相干带宽同时作用于信号





衰落判断和影响

分类 \ 不同频率分量的衰落	不同频率分量的衰落	信号波形
频率选择性衰落	不一致	失真
非频率选择性衰落 (平坦衰落)	相关的 一致的	不失真





衰落特征量

- 衰落率
- 电平通过率
- 平均衰落周期
- 衰落持续时间

衰落深度

衰落速率

衰落持续时间

电平通过率



衰落率和衰落深度

- 衰落率

信号包络在单位时间内以正斜率通过中值电平的次数；与频率、移动台速度和方向、多径传播的路径数相关。

平均衰落率：

$$A = 2v/l, \quad (v \text{ (m/s)}, f \text{ (Hz)}, A \text{ (Hz)})$$

$$A = 1.85 \times 10^{-3} v f, \quad (v \text{ (km/h)}, f \text{ (MHz)}, A \text{ (Hz)})$$

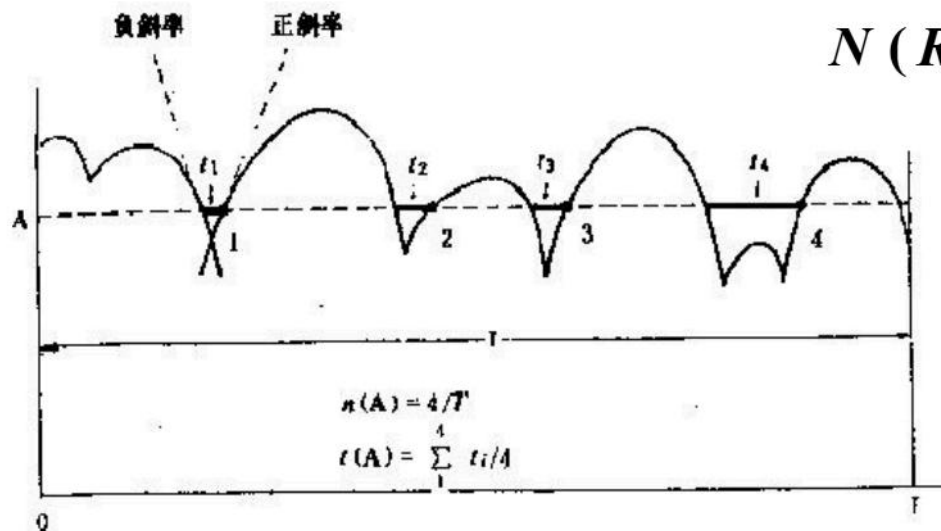
- 衰落深度

信号有效值与该次衰落的信号最小值的差值

电平通过率

电平通过率LCR (Level Cross Rate)

- 即信号包络单位时间内通过某一规定电平值的平均次数
- 衰落率是LCR的一个特例



$$N(R) = \int_0^{\infty} \dot{r} \cdot p(R, \dot{r}) d\dot{r}$$

瑞利分布

$$N(R) = \sqrt{2\pi} f_m \rho e^{-\rho^2}$$

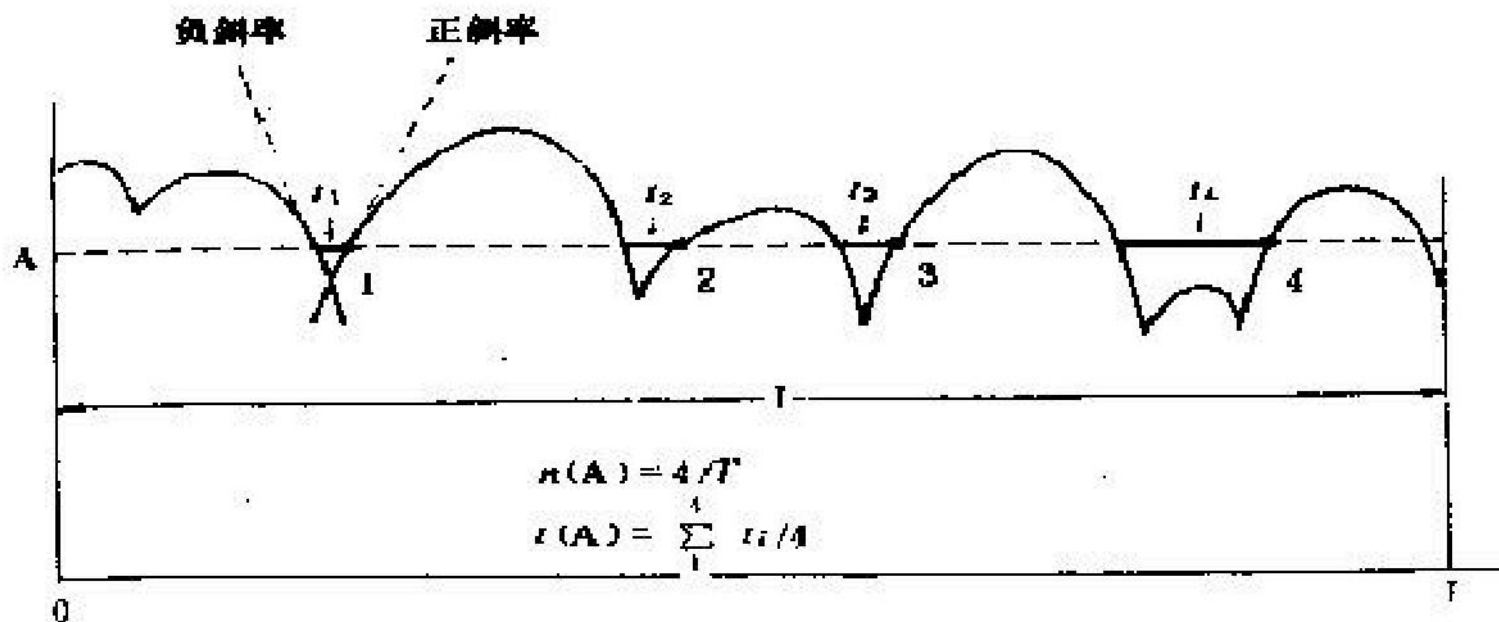
$$\rho = \frac{R}{R_{rms}}$$

$$R_{rms} = \sqrt{2} \sigma$$

衰落持续时间

平均衰落持续时间 (Average Duration of Fades , ADF) : 每次接收信号包络低于门限电平的平均持续时间, 即信号包络低于某个给定电平值的概率与该电平对应的电平通过率之比

图中衰落持续时间为 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4$, 平均衰落持续时间为 $t_R = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4)/4$





电波传播损耗预测模型

用途: 无线网络工程设计中, 计算无线路径的传播损耗, 确定无线蜂窝小区的服务覆盖区域

➤ 常用的电波传播损耗预测模型

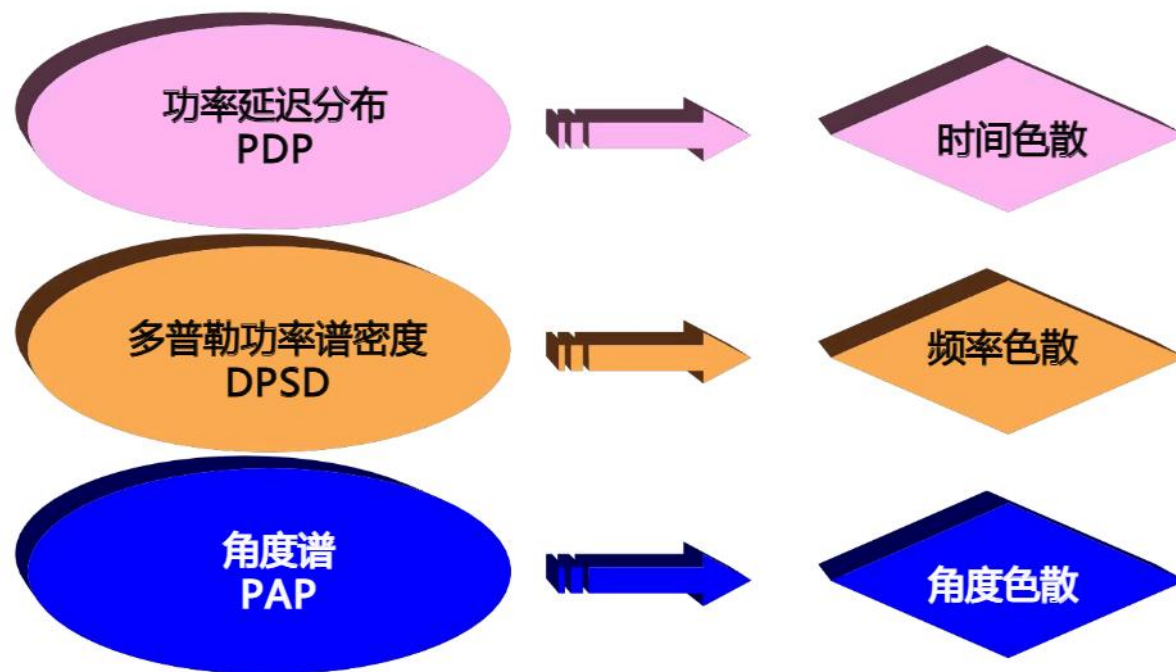
- Okumura模型
- Okumura-Hata模型
- COST-231 Hata模型
- CCIR模型
- LEE模型
- COST 231 Walfisch-Ikegami模型

$$L_{path}(dB) = 69.55 + 26.16 \log_{10} f + \\ + (44.9 - 6.55 \log_{10} h_{bs}) \log_{10} d + \\ - 13.82 \log_{10} h_{bs} - a(h_{ms})$$

➤ Okumura-Hata模型: 城区

描述多径信道的主要参数

- 由于多径环境和移动台运动等影响因素，使得移动信道对传输信号在时间、频率和角度上造成了色散。
- 通常用功率在时间、频率以及角度上的分布来描述这种色散



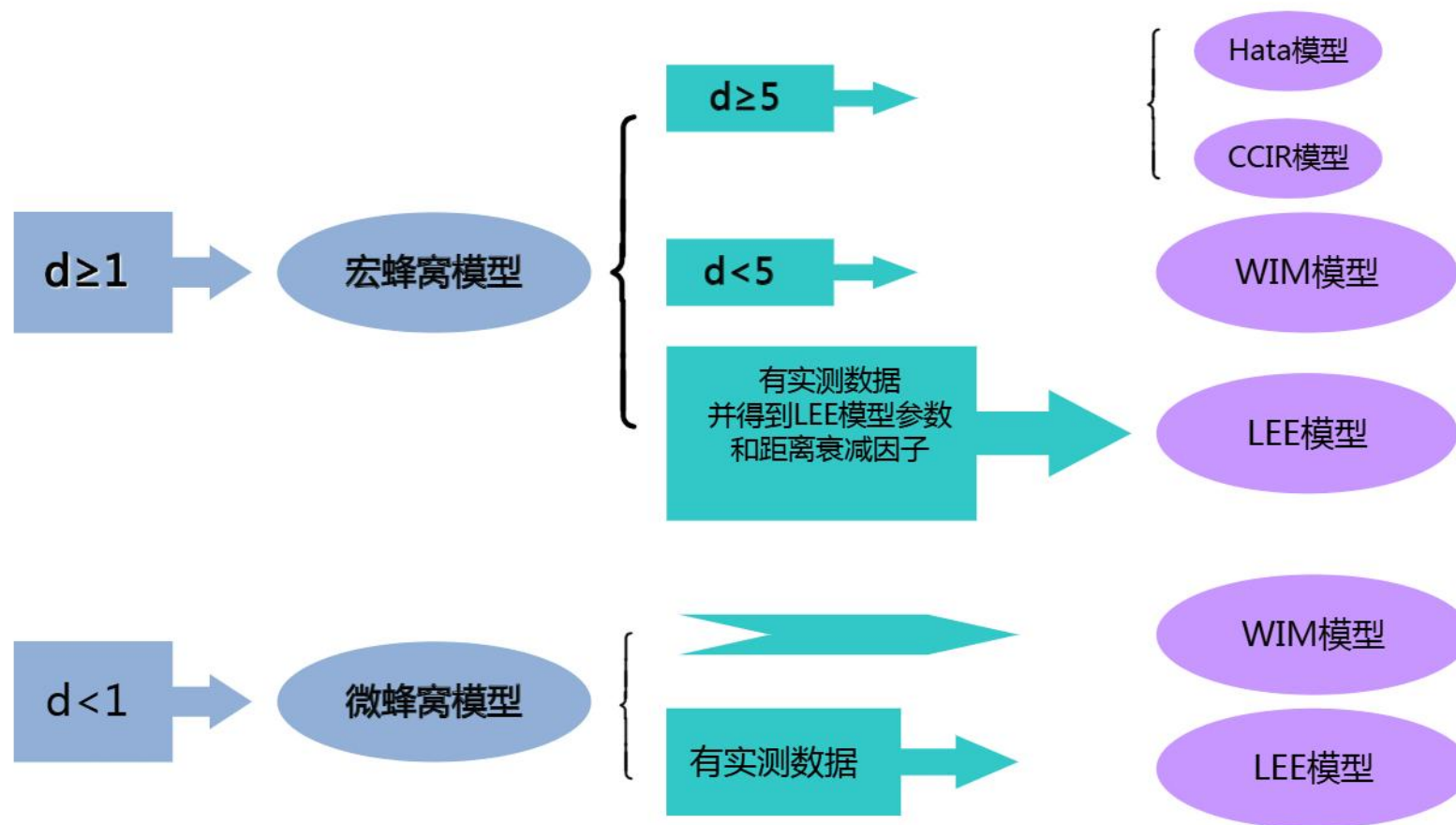


本章目录

- 2.1 概述
- 2.2 自由空间的无线电传播
- 2.3 阴影衰落传播的基本特性
- 2.4 多径衰落的基本特性
- 2.5 电波传播损耗预测模型**

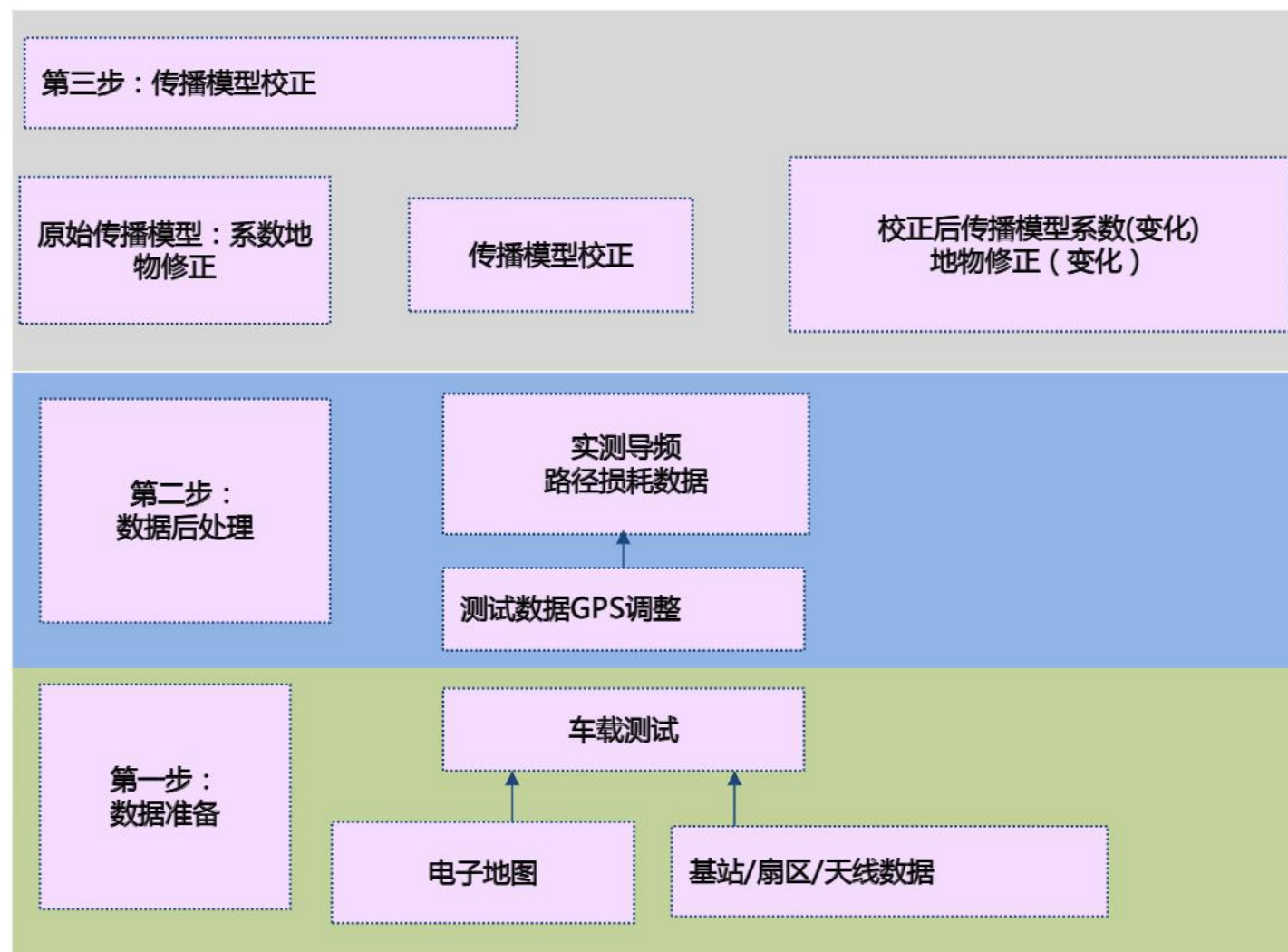


2.5 传播模型的应用方法





现网路测数据的传播模型校正



小结

- 移动信道下的电波传播机制：散射、反射、绕射
- 衰落特性：大尺度/小尺度；平坦衰落/频率选择性衰落；时延
- 信道统计特性和模型的意义

